UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Departamento de Energía y Automatización — Escuela de Ingeniería
Caracas, Venezuela

ROBÓTICA INDUSTRIAL — FPTEN27

MODELO DE PRÁCTICA B

Segundo Examen Parcial · Temas 8 al 12

Prof. José Montilva · Trimestre Septiembre – Diciembre 2026

Instrucciones

Este es un modelo de práctica: tiene la misma estructura, los mismos pesos y la misma duración del Segundo Parcial, pero las preguntas no son las del examen real. El solucionario está al final del documento; úsalo solo después de haber intentado resolver el modelo completo. Duración: 90 minutos. Se califica sobre 100 puntos y la nota se escala a 20. Las respuestas van en las hojas blancas que se entregan aparte, identificando con claridad el número de cada pregunta; no escriba en este cuadernillo. Se evalúa la justificación técnica, no la extensión: responda en 2 a 4 líneas salvo que se indique lo contrario. Se permite calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfono ni material de apoyo.

PARTE I.A — Selección simple (12 puntos)

Indique la letra de la opción correcta. Cada pregunta vale 3 puntos. No hay penalización por respuesta incorrecta.

1. La cinemática directa de un manipulador permite obtener:

a) Los valores de las articulaciones a partir de la posición del efector final.
b) La posición y orientación del efector final a partir de los valores de las articulaciones.
c) La velocidad de cada motor durante el movimiento.
d) La fuerza que ejerce la pinza sobre la pieza.

2. Para un traslado rápido por el aire, lejos de obstáculos y sin contacto con la pieza, el movimiento más conveniente es:

a) MoveL
b) MoveC
c) MoveJ
d) Cualquiera de ellos, porque todos tardan lo mismo.

3. En OpenCV, la función que genera una máscara binaria con los píxeles que están dentro de un rango de color es:

a) `cv2.findContours`
b) `cv2.GaussianBlur`
c) `cv2.cvtColor`
d) `cv2.inRange`

4. El algoritmo de planificación de rutas que explora el espacio haciendo crecer ramas hacia puntos aleatorios es:

a) RRT
b) A*
c) Dijkstra
d) Campos potenciales

PARTE I.B — Verdadero / Falso (15 puntos)

Indique si la afirmación es verdadera o falsa. Si la considera falsa, explique en una o dos líneas por qué lo es. Cada pregunta vale 5 puntos: 2 por la respuesta y 3 por la justificación cuando corresponda.

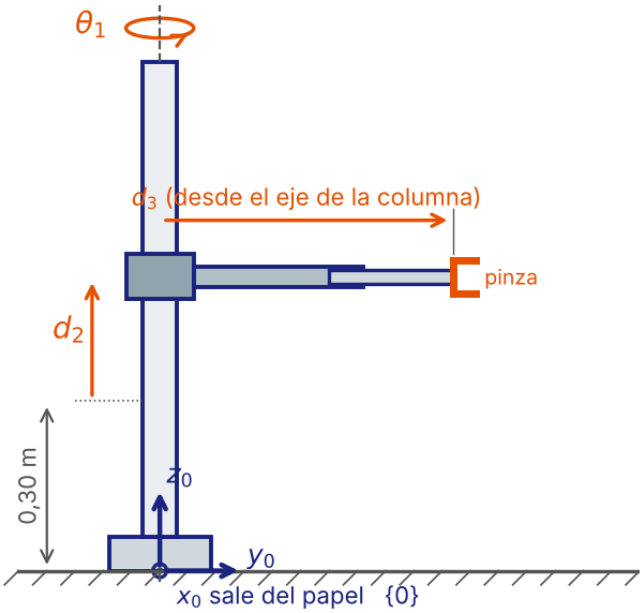
5. En la tabla de Denavit-Hartenberg, la variable de una articulación prismática es el ángulo θ_i. **(5 pts)**

6. En un perfil de velocidad trapezoidal, durante el tramo de velocidad constante la aceleración es cero. **(5 pts)**

7. En ROS 2, un tópico solo puede tener un nodo suscriptor. **(5 pts)**

PARTE II — Cinemática de robots (16 puntos)

Enunciado común a las preguntas 8 a 10. Una línea de embotellado usa el robot cilíndrico de la figura. El robot tiene base fija y la siguiente cadena, enumerada desde la base: una base giratoria θ_1 de eje vertical; una columna vertical por la que sube un carro una distancia d_2, medida desde 0,30 m de altura; y un brazo horizontal que sale del carro y se extiende una distancia d_3, medida desde el eje de la columna hasta la pinza. Los rangos son: θ_1 de 0° a 360°, d_2 entre 0 y 0,50 m, y d_3 entre 0,20 y 0,60 m. En la postura cero ($\theta_1 = 0$) el brazo apunta en la dirección de y_0. El sistema {0} está en el piso, sobre el eje de la columna, con z_0 vertical hacia arriba. Use la convención de Denavit-Hartenberg estándar vista en clase, con las columnas θ_i, d_i, a_i, α_i.



Matriz de transformación de cada eslabón en la convención DH estándar:

$\cos\theta_i$	$-\text{sen}\,\theta_i \cdot \cos\alpha_i$	$\text{sen}\,\theta_i \cdot \text{sen}\,\alpha_i$	$a_i \cdot \cos\theta_i$
$\text{sen}\,\theta_i$	$\cos\theta_i \cdot \cos\alpha_i$	$-\cos\theta_i \cdot \text{sen}\,\alpha_i$	$a_i \cdot \text{sen}\,\theta_i$
0	$\text{sen}\,\alpha_i$	$\cos\alpha_i$	d_i
0	0	0	1

8. Ubique los sistemas de coordenadas de cada articulación y escriba la tabla de parámetros DH del robot. Indique cuáles parámetros son variables y escriba la configuración en notación de pares cinemáticos (R o P, desde la base). (Haga el esquema en su hoja de respuestas.) **(6 pts)**

9. Con la matriz general de arriba, escriba las matrices A_1, A_2 y A_3 del robot sustituyendo los valores de su tabla (deje θ_1, d_2 y d_3 como símbolos) y exprese la matriz T de la pinza respecto a la base como producto de ellas. No hace falta multiplicarlas. **(6 pts)**

10. Describa la forma del espacio de trabajo con los rangos dados e indique sus dimensiones (radios y alturas). ¿Puede el robot tomar una botella que está a 0,10 m del eje de la base? Justifique. **(4 pts)**

PARTE III — Generación de trayectorias (15 puntos)

11. La articulación θ_1 sigue un perfil trapezoidal: acelera durante 0,4 s hasta 50 °/s, se mantiene 1,2 s a esa velocidad y frena durante 0,4 s hasta detenerse. **(6 pts)**

- **a)** ¿Cuánto vale la aceleración? **(2 pts)**
- **b)** ¿Cuántos grados gira la articulación en total? **(2 pts)**
- **c)** El fabricante limita la aceleración a 100 °/s² para proteger el reductor. Manteniendo la velocidad máxima de 50 °/s y el mismo giro total, ¿cuánto dura ahora el movimiento? **(2 pts)**

12. Otra articulación debe girar 30° con una aceleración de 120 °/s², y su velocidad no puede pasar de 60 °/s. **(5 pts)**

- **a)** ¿Alcanza a mantener la velocidad máxima durante algún tramo? Justifique con un cálculo y dibuje el perfil de velocidad. **(3 pts)**
- **b)** ¿Cuánto dura el movimiento? **(2 pts)**

13. El robot debe ir de A a C pasando por un punto intermedio B, y el programa lo detiene por completo en B. Explique qué problema causa esa parada y cómo se resuelve con lo visto en clase. **(4 pts)**

PARTE IV — Ejercicio integrador aplicado (30 puntos)

Escenario. El robot de la Parte II retira de la banda las botellas defectuosas. Una cámara fija revisa cada botella en la estación de inspección: un programa en Python con OpenCV busca la tapa roja y responde "OK" o "RECHAZO". Cuando hay un rechazo, la banda se detiene un instante, el robot toma la botella con su pinza y la deja en el contenedor de rechazos; las botellas buenas siguen de largo sin que el robot se mueva. El controlador entiende solo los comandos de la tabla, y los puntos de la celda ya están enseñados con estos nombres: HOME, P_aprox_banda (sobre la botella, a altura segura), P_banda (a la altura del cuello de la botella), P_aprox_rechazo (sobre el contenedor) y P_rechazo (dentro del contenedor).

Comando	Qué hace
`mover_articular(P)`	Lleva la pinza al punto P interpolando en las articulaciones (rápido; el camino no es recto).
`mover_lineal(P)`	Lleva la pinza al punto P en línea recta (más lento; el camino es predecible).
`pinza(ABRIR) / pinza(CERRAR)`	Abre o cierra la pinza.
`esperar(t)`	Detiene el programa durante t segundos.
`resultado = leer_inspeccion()`	Devuelve "OK" o "RECHAZO" para la botella que está en la estación.
`si ... :`	Ejecuta las instrucciones indentadas debajo solo si se cumple la condición.

Parte A — Aplicación de la solución tecnológica

14. Escriba el programa que se ejecuta cada vez que llega una botella a la estación: el robot espera en HOME, lee el resultado y, solo si es un rechazo, retira la botella, la deja en el contenedor y vuelve a HOME. Use los puntos de aproximación e indique por qué escoge articular o lineal en cada movimiento. **(5 pts)**

15. Para cada botella, el programa de visión entrega el área en píxeles del mayor contorno rojo que encuentra. En una prueba con cinco botellas se obtuvo: **(5 pts)**

Botella	1	2	3	4	5
Área del contorno rojo (píxeles)	1850	1790	sin contorno	420	1910

La regla actual es "rechazar si no se encuentra ningún contorno rojo". La botella 4 tiene la tapa mal colocada. Indique qué botellas rechaza la regla actual y cuáles deberían rechazarse. Proponga una regla mejor y explique qué pasaría con ella si se acerca la cámara a la banda.

16. Se instalará una columna del edificio entre la banda y el contenedor, justo en el camino que hoy sigue el movimiento articular de P_aprox_banda a P_aprox_rechazo. Compare dos soluciones vistas en clase para evitar el choque: agregar vía points enseñados a mano o usar un algoritmo de planificación como A* o RRT. ¿Cuál aplicaría en esta celda y por qué? Mencione una limitación de cada una. **(5 pts)**

Parte B — Evaluación de la solución implementada

Situación. El integrador entregó la celda con el programa siguiente. La línea mueve 40 botellas por minuto, en promedio el 5 % sale defectuoso y cada ciclo completo del robot (ir, tomar, dejar y volver) dura 4 s. Los operadores entran a la celda para destrabar botellas caídas. La cámara, la inspección, el control del robot y el panel del operador corren en un único programa de Python en una sola PC.

```
mover_articular(HOME)
resultado = leer_inspeccion()
mover_articular(P_banda)
pinza(CERRAR)
mover_articular(P_rechazo)
pinza(ABRIR)
mover_articular(HOME)
```

17. Evalúe el programa. **(5 pts)**

- **a)** Identifique tres debilidades y proponga una corrección para cada una. **(3 pts)**
- **b)** Con el programa tal como está, ¿puede el robot seguir el ritmo de la línea? ¿Y con el programa corregido? Justifique con números. **(2 pts)**

18. Evalúe la celda desde el punto de vista de la seguridad de los operadores que entran a destrabar botellas. Proponga dos medidas e indique cuál aplicaría primero y por qué. **(5 pts)**

19. Evalúe la decisión de correr todo en un único programa: ¿qué pasa si la cámara se desconecta o si hay que actualizar solo la inspección? Proponga cómo reorganizaría el software e indique una ventaja y una limitación de su propuesta. **(5 pts)**

PARTE V — Arquitectura de software con ROS 2 (12 puntos)

Enunciado común a las preguntas 20 y 21. La celda se migra a ROS 2. El integrador configuró los nodos así: /camara publica en /cam/imagen; /inspeccion se suscribe a /imagen y publica en /resultado; /coordinador se suscribe a /resultado y publica en /orden_brazo; /brazo se suscribe a /orden_brazo y publica en /estado_brazo; /panel se suscribe a /estado_brazo y a /rechazos.

20. Al arrancar, el robot nunca se mueve y el contador de rechazos del panel se queda en cero. **(7 pts)**

- **a)** Dibuje el grafo tal como quedó configurado, indicando quién publica y quién se suscribe en cada tópico. **(3 pts)**
- **b)** Identifique los dos errores de configuración que explican las dos fallas y diga cómo los corregiría. **(4 pts)**

21. Indique si cada comunicación debe ser un tópico o un servicio y justifique en una línea: (i) las imágenes de la cámara, a 30 cuadros por segundo; (ii) el panel le ordena al brazo ir a la posición de mantenimiento y espera que confirme; (iii) el estado del brazo, que se actualiza continuamente; (iv) la inspección le pide a la cámara una sola foto de alta resolución para guardarla como registro. **(5 pts)**

SOLUCIONARIO — MODELO DE PRÁCTICA B

Cómo leer este solucionario. Lo que aparece en cada respuesta es lo que se espera que escribas para obtener los puntos completos: dos a cuatro líneas. No hace falta más. Lo que va en gris, marcado como "para saber más", es información adicional que no se exige en el examen y que está ahí solo por si te da curiosidad. Se acepta cualquier respuesta correcta aunque no coincida palabra por palabra.

Parte I.A — Selección simple (3 pts c/u)

1) b. La directa parte de los valores de las articulaciones y entrega dónde queda el efector. La opción a) es la cinemática inversa.

2) c. MoveJ es el más rápido y el que menos cálculo exige; el camino curvo no importa porque no hay obstáculos ni contacto.

3) d. `inRange` deja en blanco los píxeles dentro del rango y en negro el resto.

4) a. RRT hace crecer un árbol hacia puntos aleatorios hasta llegar a la meta. A* y Dijkstra recorren una cuadrícula.

Parte I.B — Verdadero / Falso (2 pts respuesta + 3 pts justificación)

5) FALSO. En una articulación prismática el ángulo es fijo y lo que varía es el desplazamiento d_i.

6) VERDADERO. No requiere justificación.

7) FALSO. Un tópico puede tener varios suscriptores: todos reciben los mismos mensajes que publica el nodo.

Parte II — Cinemática de robots

8) Ejes z_0 y z_1 verticales (eje de giro de θ_1 y dirección en que sube el carro); z_2 horizontal, a lo largo del brazo, que es la dirección en que se extiende d_3. Tabla:

Articulación	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	0,30	0	0°
2	0°	d_2	0	−90°
3	0°	d_3	0	0°

Variables: θ_1, d_2 y d_3. Notación RPP (configuración cilíndrica). El $\alpha_2 = -90°$ es el que acuesta el eje z para que d_3 crezca a lo largo del brazo. (3 pts los sistemas + 3 pts la tabla.)

Para saber más (no se exige en el examen): *si se elige otra dirección para x_2, en la fila 2 puede aparecer $\alpha_2 = +90°$ o un θ fijo de ±90°: es igual de válido mientras los ejes sean coherentes con el esquema.*

9) Con α = 0° (cos = 1, sen = 0) y α = −90° (cos = 0, sen = −1):

A_1 (θ_1, d = 0,30, a = 0, α = 0°):

$\cos\theta_1$	$-\text{sen}\,\theta_1$	0	0
$\text{sen}\,\theta_1$	$\cos\theta_1$	0	0
0	0	1	0,30
0	0	0	1

A_2 ($\theta = 0°$, d_2, a = 0, α = −90°):

1	0	0	0
0	0	1	0
0	−1	0	d_2
0	0	0	1

A_3 ($\theta = 0°$, d_3, a = 0, α = 0°): traslación pura a lo largo de z:

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	d_3
0	0	0	1

$T = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$. (1,5 pts por cada matriz + 1,5 pts por la expresión de T.)

Para saber más (no se exige en el examen): *si se multiplican, la última columna de T da $x = -d_3 \cdot \text{sen}\,\theta_1$, $y = d_3 \cdot \cos\theta_1$ y $z = 0{,}30 + d_2$: el brazo apunta a lo largo de y_0 cuando $\theta_1 = 0$.*

10) Es un cilindro hueco (un tubo): radio interior 0,20 m y exterior 0,60 m (el recorrido de d_3), con alturas entre 0,30 m y 0,30 + 0,50 = 0,80 m. No puede tomar la botella a 0,10 m del eje: queda dentro del hueco, porque el brazo nunca se recoge a menos de 0,20 m.

Parte III — Generación de trayectorias

11) a) a = 50 °/s ÷ 0,4 s = 125 °/s².

11) b) Al acelerar: ½·a·t² = ½ · 125 · 0,4² = 10°, y otros 10° al frenar. A velocidad constante: 50 · 1,2 = 60°. Total: 80°.

11) c) Ahora tarda 50 ÷ 100 = 0,5 s en acelerar y recorre ½ · 100 · 0,5² = 12,5°; lo mismo al frenar. Quedan 80 − 25 = 55° a 50 °/s, que toman 1,1 s. Total: 0,5 + 1,1 + 0,5 = 2,1 s (antes eran 2,0 s).

12) a) Para llegar a 60 °/s necesita 60 ÷ 120 = 0,5 s y recorre ½ · 120 · 0,5² = 15°; frenar toma otros 15°. Acelerar y frenar ya suman los 30°, así que toca los 60 °/s un instante y empieza a frenar: no hay tramo constante. El perfil es un triángulo: sube de 0 a 60 °/s en 0,5 s y baja a 0 en 1,0 s.

12) b) 0,5 + 0,5 = 1,0 s.

Para saber más (no se exige en el examen): *si el giro fuera menor que 30°, el triángulo ni siquiera llegaría a 60 °/s.*

13) Al detenerse en B la velocidad cae a cero y vuelve a subir: se pierde tiempo y los arranques y frenadas desgastan la mecánica. Se resuelve uniendo los tramos con polinomios (splines) para que el robot pase por B sin frenar, con la velocidad continua.

Parte IV — Ejercicio integrador aplicado (5 pts c/u)

14) Un programa correcto:

```
mover_articular(HOME)
resultado = leer_inspeccion()
si resultado == "RECHAZO":
    pinza(ABRIR)
    mover_articular(P_aprox_banda)    # traslado rápido por el aire
    mover_lineal(P_banda)             # baja en recta sin golpear botellas
    pinza(CERRAR)
    esperar(0.3)                      # que la pinza termine de cerrar
    mover_lineal(P_aprox_banda)       # sube en recta
    mover_articular(P_aprox_rechazo)  # traslado rápido
    mover_lineal(P_rechazo)           # baja en recta al contenedor
    pinza(ABRIR)
    esperar(0.3)
    mover_lineal(P_aprox_rechazo)     # sale en recta
    mover_articular(HOME)
```

Criterio: articular para los traslados por aire, donde importa la rapidez; lineal cerca de las botellas y del contenedor, donde importa no chocar.

15) La regla actual solo rechaza la 3. Deberían rechazarse la 3 (sin tapa) y la 4 (tapa mal colocada: se ve mucho menos rojo). Regla mejor: rechazar si el área del contorno rojo es menor que un umbral, por ejemplo 1000 píxeles, que queda entre las tapas bien puestas (~1800) y la mal puesta (420). Si se acerca la cámara, todas las áreas en píxeles crecen y hay que recalibrar el umbral.

Para saber más (no se exige en el examen): *en la demo de formas vista en clase se usaba la misma idea: if cv2.contourArea(c) < 3000: continue para descartar manchas pequeñas.*

16) Los vía points enseñados a mano bastan aquí: el obstáculo es fijo y el camino se repite siempre igual, así que se enseñan una o dos posiciones que rodeen la columna y listo. Limitación: si cambia la celda hay que volver a enseñarlos. Los algoritmos como A* o RRT encuentran la ruta solos y sirven si el entorno cambia, pero exigen un modelo del entorno, más cómputo, y RRT da rutas distintas cada vez.

17) a) Tres cualesquiera, con su corrección:

- Ignora `resultado`: retira todas las botellas, incluso las buenas. Corrección: mover el robot solo `si resultado == "RECHAZO"`.
- Va directo a P_banda y a P_rechazo en articular: puede golpear botellas o el borde del contenedor. Corrección: pasar por los puntos de aproximación y bajar y subir en lineal.
- No abre la pinza antes de llegar a la botella ni espera tras cerrarla o abrirla. Corrección: `pinza(ABRIR)` al inicio y `esperar()` tras cada cambio.

17) b) Llega una botella cada 60 ÷ 40 = 1,5 s y el ciclo dura 4 s: retirando todas, no da abasto. Corregido, solo actúa en el 5 %: 40 × 0,05 = 2 rechazos por minuto, que ocupan 2 × 4 = 8 s de cada minuto. Sí alcanza.

18) Hoy nada impide que el robot se mueva con un operador dentro de la celda: es un riesgo grave de golpes y atrapamiento. Medidas: una puerta con interruptor de seguridad o una cortina de luz que detenga el robot al entrar, y un paro de emergencia al alcance del operador. Aplicaría primero la puerta o cortina, porque detiene el robot sin depender de que alguien se acuerde de pulsar el paro.

Para saber más (no se exige en el examen): *otra salida es usar un robot colaborativo (cobot), que limita su fuerza y velocidad cuando hay personas cerca.*

19) Con un solo programa, cualquier falla, como la cámara desconectada, detiene todo, incluido el panel; y para actualizar la inspección hay que parar la línea completa. Lo separaría en programas independientes que se comunican, por ejemplo nodos de ROS 2: cámara, inspección, coordinador, brazo y panel. Ventaja: cada parte se prueba, se reinicia y se actualiza por separado. Limitación: hay que montar y mantener la comunicación entre las partes.

Parte V — Arquitectura de software con ROS 2

20) a) /camara → /cam/imagen (nadie se suscribe). /imagen → /inspeccion (nadie publica). /inspeccion → /resultado → /coordinador → /orden_brazo → /brazo → /estado_brazo → /panel. /rechazos → /panel (nadie publica).

20) b) Error 1: la cámara publica en /cam/imagen y la inspección escucha /imagen; como no coinciden, la inspección nunca recibe imágenes, no hay resultados y el robot no se mueve. Se corrige usando el mismo nombre en ambos. Error 2: ningún nodo publica en /rechazos; hay que hacer que /coordinador (o /inspeccion) publique ahí cada rechazo.

Para saber más (no se exige en el examen): *ros2 topic info /imagen muestra cuántos publicadores y suscriptores tiene un tópico: con 0 publicadores, el error salta a la vista.*

21) (i) Tópico: flujo continuo que nadie confirma. (ii) Servicio: orden puntual que espera respuesta. (iii) Tópico: dato que se actualiza todo el tiempo. (iv) Servicio: pedido puntual que devuelve una respuesta (la foto).

Fuentes del contenido

- Lynch, K. M. y Park, F. C. (2017). **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control.** Cambridge University Press. Cap. 3 (transformaciones homogéneas), cap. 4 y apéndice C (Denavit-Hartenberg), cap. 9 (perfiles trapezoidal y triangular, paso por puntos intermedios) y cap. 10 (planificación de movimientos: A*, RRT).
- Barrientos, A. et al. **Fundamentos de Robótica**, 2ª ed. McGraw Hill. Algoritmo de Denavit-Hartenberg y robot cilíndrico.
- Open Robotics. **ROS 2 Documentation (Humble)**: "Understanding topics" y "Understanding services". https://docs.ros.org/en/humble/
- OpenCV. **Documentación 4.x**: "Changing Colorspaces" (inRange) y "Contour Features" (contourArea). https://docs.opencv.org/4.x/
- ISO 10218-2: Robots y dispositivos robóticos — Requisitos de seguridad para robots industriales — Parte 2: sistemas e integración de robots (resguardos y dispositivos de protección de la celda).